CC1 – Banque de 30 exercices

Espaces métriques et compacité – L3 Mathématiques

Objectif : composer un contrôle de 1 heure avec trois exercices.
20 propositions pour le chapitre 1 (A01–A20), 10 pour le chapitre 2 (B01–B10). Chaque exercice est autonome et comprend deux à quatre questions. Difficulté : facile à intermédiaire.

Comment choisir

Retenir en général **deux exercices du chapitre 1 et un exercice de compacité**, pour un total de 50 à 55 minutes estimées. Les temps incluent la recherche et une rédaction complète par un étudiant préparé ; ce sont des estimations pédagogiques, non des durées mesurées. Préserver une marge pour la lecture globale et la relecture.

Privilégier un premier exercice accessible, une situation nouvelle guidée et un argument de compacité. Les barèmes de cette banque sont indicatifs : les trois assemblages suivants totalisent déjà exactement 20 points. Dans chacun, commencer par l'exercice indiqué en première position.

Sujet	Exercices, dans l'ordre conseillé	Travail	Marge
1 – conseillé	A15 (6 pts), A02 (8 pts), B01 (6 pts)	53 min	7 min
2 – topologie	A03 (6 pts), A12 (6 pts), B02 (8 pts)	54 min	6 min
3 – fonctions	A12 (6 pts), A16 (7 pts), B09 (7 pts)	55 min	5 min

Sujet 1. Une fonction garde un zéro malgré une perturbation ; deux capteurs permettent de reconstruire un point ; des points presque fixes donnent un point fixe. Les questions a) et b) de chaque exercice offrent des prises accessibles. A02 porte la principale difficulté du sujet.

Sujet 2. Une nouvelle métrique crée une coupure ; des observations denses déterminent une fonction ; une valeur maximale dépend continûment d'un paramètre alors que le maximiseur peut changer brutalement. Le dernier exercice demande une bonne maîtrise des inégalités.

Sujet 3. Trois aspects des espaces de fonctions : unicité à partir d'une partie dense, approximation symétrique explicite, puis compacité d'une famille paramétrée. À réserver à un groupe à l'aise avec la norme uniforme.

Consigne générale proposée pour le sujet choisi

Les trois exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée, sauf indication contraire. Les résultats du cours peuvent être utilisés en précisant leurs hypothèses. Les résultats d'une question peuvent être admis pour traiter les suivantes. La clarté de la rédaction sera prise en compte dans les points attribués à chaque question.

Repères de correction

Attribuer les points à des étapes identifiables : choix de la bonne suite ou de la bonne boule, inégalité valable pour tous les points, vérification des hypothèses, puis conclusion. Accepter toute autre démonstration correcte utilisant les résultats au programme. Ne pas pénaliser deux fois la même erreur dans des questions dépendantes si la suite du raisonnement est cohérente.

Combinaisons à éviter

Ne pas réunir A01, A06 et A09, qui se recoupent sur les points isolés. Éviter A03 avec A20 (coupures et parties ouvertes-fermées), A02 avec un second long exercice de métrique, ou plusieurs exercices parmi B01, B05 et B07 (extractions successives). A14, A16, A17 et B08 demandent davantage de rédaction ; n'en choisir qu'un si le reste du sujet est déjà chargé.

Cette banque est destinée au choix de l'enseignant : les références, niveaux et durées peuvent être retirés lorsque les trois énoncés retenus seront assemblés. La version corrigée reprend chaque énoncé, son corrigé, les prérequis et les points de vigilance.

Chapitre 1 – Espaces métriques

Les titres renvoient aux énoncés. F : facile ; F/I : facile à intermédiaire ; I : intermédiaire.

Code	Exercice	Niv.	Min.	Pts
A01	Une distance qui impose un détour par zéro	I	20	7
A02	Localiser un point avec deux capteurs	I	22	8
A03	Ouvrir une coupure en changeant la distance	F/I	17	6
A04	Épaissir un ensemble en deux étapes	I	22	8
A05	Une grille qui devient de plus en plus fine	I	22	7
A06	Reconnaître tous les ouverts d'une suite avec sa limite	F/I	20	7
A07	Deux disques qui se touchent en un seul point	I	20	7
A08	Mesurer une erreur relative	F/I	16	6
A09	Retirer un point à une partie dense	I	18	6
A10	Construire un séparateur continu	F/I	16	6
A11	Écrêter un signal sans amplifier les erreurs	F	12	5
A12	Une fonction déterminée par des mesures denses	F	15	6
A13	Erreur moyenne et erreur maximale	I	20	7
A14	Monotonie : stable par limite, fragile par perturbation	I	22	7
A15	Un zéro qui résiste aux petites perturbations	F/I	16	6
A16	La meilleure symétrisation d'une fonction	I	20	7
A17	Combien coûte la suppression de la fin d'une suite ?	I	20	7
A18	Déformer le plan par un cisaillement courbe	F/I	18	6
A19	Stabilité d'un système linéaire	F/I	17	6
A20	Un capteur à deux valeurs peut-il être continu ?	F/I	17	6

Chapitre 2 – Compacité

Les titres renvoient aux énoncés. F : facile ; F/I : facile à intermédiaire ; I : intermédiaire.

Code	Exercice	Niv.	Min.	Pts
B01	Des points fixes approchés à un vrai point fixe	F/I	15	6
B02	Une valeur maximale et ses maximiseurs	I	22	8
B03	Additionner des ensembles : ce que change la compacité	I	22	7
B04	Éliminer une variable compacte	I	20	7
B05	Où vont les presque-minimiseurs ?	I	20	7
B06	Quand la continuité de l'inverse est automatique	F/I	18	6
B07	Résoudre une infinité de contraintes	F/I	17	6
B08	Tester la convergence sur un nombre fini de points	I	22	7
B09	Un compact de fonctions et une boule non compacte	I	20	7
B10	Un minimum sur un espace non compact	I	20	7

Notations et conventions

Les distances sont à valeurs réelles positives. On écrit $B_d(x,r) = \{y : d(x,y) < r\}$ et $B_F(x,r) = \{y : d(x,y) \leq r\}$. Les notations $\mathrm{Adhe}(A)$, $\mathrm{Inte}(A)$ et $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Adhe}(A) \setminus \mathrm{Inte}(A)$ suivent le mémo de topologie ; une barre $\overline{A}$ désigne aussi l'adhérence. L'espace ambiant est précisé lorsqu'il change.

La norme uniforme est $\|f\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)|$ et $d_\infty(f,g) = \|f-g\|_\infty$. On note $\mathbb{N}^* = \{1,2,\ldots\}$. Les notions propres à un exercice sont définies dans son énoncé.

Périmètre et références

Le chapitre 1 utilise le mémo *3M260-memoTOP-2021*, partie I, et les méthodes de TD1. Le chapitre 2 suit *Compacité*, Joseph Lehec, 17 septembre 2026 (abrégé C2 dans les corrigés), et TD2. Aucun exercice ne suppose le théorème de Baire, la complétude, la connexité abstraite ou le théorème d'Ascoli. Les résultats élémentaires d'analyse de L1/L2 sont mobilisés lorsqu'ils sont indiqués.

Les énoncés ont été conçus pour cette banque : ils réinvestissent les méthodes des documents fournis et se distinguent des questions des deux feuilles de TD. Les références de la version corrigée indiquent les prérequis, et non la provenance des nouveaux énoncés.

A01 – Une distance qui impose un détour par zéro

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Distance, boules, convergence, densité

Sur $\mathbb{R}$, on pose

$$d_*(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ |x| + |y| & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

a) Montrer que d_* est une distance. [2 points]

b) Déterminer $B_{d_*}(0,r)$ pour $r > 0$, puis $B_{d_*}(x,r)$ lorsque $x \neq 0$ et $0 < r \leq |x|$. [2 points]

c) Caractériser les suites convergeant vers 0, puis celles convergeant vers un réel $x \neq 0$, pour d_*. [2 points]

d) La partie $\mathbb{Q}$ est-elle dense dans $(\mathbb{R}, d_*)$? [1 point]

Corrigé

a) La positivité et la symétrie sont immédiates. Si $x \neq y$, les deux nombres $|x|$ et $|y|$ ne peuvent être simultanément nuls ; ainsi $d_*(x,y) > 0$. Pour l'inégalité triangulaire, le cas $x = y$ est immédiat. Si $x \neq y$ et $z \in \{x, y\}$, on a l'égalité. Sinon,

$$d_*(x,z) + d_*(z,y) = |x| + 2|z| + |y| \geq d_*(x,y).$$

b) Pour tout y, $d_*(0,y) = |y|$, donc $B_{d_*}(0,r) =]-r, r[$. Si $x \neq 0$ et $y \neq x$, alors $d_*(x,y) \geq |x| \geq r$. Ainsi $B_{d_*}(x,r) = \{x\}$ pour $0 < r \leq |x|$.

c) L'égalité $d_*(x_n, 0) = |x_n|$ montre que $x_n \to 0$ pour d_* si et seulement si $x_n \to 0$ au sens usuel. Si $x \neq 0$ et $x_n \to x$ pour d_*, les termes appartiennent finalement à $B_{d_*}(x, |x|) = \{x\}$: la suite est finalement égale à x. Réciproquement, toute suite finalement égale à x converge vers x.

d) Non. Pour un irrationnel a, la boule $B_{d_*}(a, |a|) = \{a\}$ ne rencontre pas $\mathbb{Q}$. La densité dépend donc de la distance utilisée.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Axiomes d'une distance ; définition des boules et de la convergence ; densité.

Références. Mémo TOP, I.1(a), I.1(c), I.1(d) et I.1(f). Techniques : TD1, ex. 2 et 13.

Intérêt. Le même espace possède un unique point non isolé ; la convergence dépend du point limite.

Vigilance. La formule |x|+|y| ne s'applique pas lorsque x=y ; traiter séparément ces cas dans l'inégalité triangulaire.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 ; d) 1 point(s).

A02 – Localiser un point avec deux capteurs

Intermédiaire – 22 minutes – 8 points indicatifs.
Construction d'une distance ; suites ; équivalence topologique

Pour $x \in \mathbb{R}$, deux capteurs mesurent $a(x) = |x|$ et $b(x) = |x - 1|$. On pose

$$\delta(x, y) = \max\{|a(x) - a(y)|,\ |b(x) - b(y)|\}.$$

a) Montrer que $x = \big(a(x)^2 - b(x)^2 + 1\big)/2$. [1 point]

b) Montrer que δ est une distance sur $\mathbb{R}$. [2 points]

c) Montrer que, pour toute suite (x_n) et tout $x \in \mathbb{R}$, $\delta(x_n, x) \to 0$ si et seulement si $|x_n - x| \to 0$. En déduire que les deux distances induisent la même topologie. [3 points]

d) Calculer $\delta(-n, n + 1)$ pour $n \geq 1$. Existe-t-il $C > 0$ tel que $|x - y| \leq C\delta(x, y)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$? [2 points]

Corrigé

a) Puisque $a(x)^2 = x^2$ et $b(x)^2 = (x - 1)^2$, leur différence vaut $2x - 1$, ce qui donne la formule.

b) La positivité et la symétrie sont immédiates. Si $\delta(x, y) = 0$, alors $a(x) = a(y)$ et $b(x) = b(y)$; la formule précédente donne $x = y$. La réciproque est immédiate. Pour chacune des deux fonctions $c = a, b$,

$$|c(x) - c(y)| \leq |c(x) - c(z)| + |c(z) - c(y)| \leq \delta(x, z) + \delta(z, y).$$

Le maximum des deux membres de gauche satisfait donc la même majoration.

c) L'inégalité triangulaire inverse donne $\delta(x_n, x) \leq |x_n - x|$, d'où une implication. Réciproquement, si $\delta(x_n, x) \to 0$, les suites $a(x_n)$ et $b(x_n)$ convergent respectivement vers $a(x)$ et $b(x)$. La formule de a) et les règles de calcul sur les limites donnent $x_n \to x$ au sens usuel. Les deux applications identité, dans les deux sens, sont ainsi séquentiellement continues, donc continues dans ces espaces métriques : les topologies coïncident.

d) Les mesures de $-n$ sont $(n, n + 1)$ et celles de $n + 1$ sont $(n + 1, n)$. Donc $\delta(-n, n + 1) = 1$, tandis que $|-n - (n + 1)| = 2n + 1$. L'inégalité demandée imposerait $2n + 1 \leq C$ pour tout n, ce qui est impossible.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Valeur absolue ; identité remarquable ; convergence des suites ; caractérisation séquentielle de la continuité.

Références. Mémo TOP, I.1(a), I.1(d) et I.1(f). Techniques : inégalité triangulaire et comparaison des distances.

Intérêt. Deux mesures de distances identifient un réel sans conserver les grandes distances.

Vigilance. Une différence de distances à un seul capteur ne sépare pas toujours les points ; la formule de reconstruction est essentielle.

Barème par question. a) 1 ; b) 2 ; c) 3 ; d) 2 point(s).

A03 – Ouvrir une coupure en changeant la distance

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Distance ; boules ; ouverts et fermés ; comparaison des topologies

Soit $h(x) = 0$ si $x < 0$ et $h(x) = 1$ si $x \geq 0$. Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose

$$\delta(x, y) = |x - y| + |h(x) - h(y)|.$$

a) Montrer que δ est une distance. [2 points]

b) Déterminer $B_\delta(0, r)$ pour $0 < r < 1$. Montrer que $[0, +\infty[$ est à la fois ouvert et fermé pour δ. [2 points]

c) Montrer que tout ouvert usuel est ouvert pour δ, mais que la réciproque est fausse. [2 points]

Corrigé

a) La fonction δ est positive et symétrique. Si $\delta(x, y) = 0$, le terme $|x - y|$ est nul, donc $x = y$; la réciproque est immédiate. En additionnant les deux inégalités triangulaires dans $\mathbb{R}$, appliquées à x, z, y puis à $h(x), h(z), h(y)$, on obtient celle de δ.

b) Si $y \geq 0$, alors $\delta(0, y) = y$. Si $y < 0$, alors $\delta(0, y) = |y| + 1 > 1$. Pour $0 < r < 1$, on a donc $B_\delta(0, r) = [0, r[$. Plus généralement, deux points situés de part et d'autre de la coupure, c'est-à-dire l'un dans $]-\infty, 0[$ et l'autre dans $[0, +\infty[$, sont à distance δ strictement supérieure à 1. Chaque boule de rayon 1 reste donc dans la demi-droite de son centre. Les deux demi-droites sont ouvertes pour δ ; étant complémentaires, elles sont également fermées.

c) Comme $|x - y| \leq \delta(x, y)$, on a $B_\delta(x, r) \subset]x - r, x + r[$. Si U est un ouvert usuel et $x \in U$, choisir $r > 0$ tel que $]x - r, x + r[\subset U$ fournit une boule δ incluse dans U. Ainsi U est δ-ouvert. La réciproque échoue pour $[0, +\infty[$, qui est δ-ouvert mais ne contient aucune boule usuelle centrée en 0.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Axiomes d'une distance ; ouverts et complémentaires ; comparaison locale des boules.

Références. Mémo TOP, I.1(a), I.1(c) et I.1(f). Techniques : TD1, ex. 8 et 20.

Intérêt. Une pénalité pour traverser zéro transforme une demi-droite fermée en partie ouverte et fermée.

Vigilance. Dans la nouvelle distance, zéro appartient au côté positif de la coupure. Ne pas écrire une boule symétrique autour de zéro.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

A04 – Épaissir un ensemble en deux étapes

Intermédiaire – 22 minutes – 8 points indicatifs.
Boules ; ouverts ; adhérence ; géométrie métrique

Soit $A \neq \varnothing$ une partie d'un espace métrique (X, d). Pour $r > 0$, on définit son épaississement

$$N_r(A) = \bigcup_{a \in A} B(a, r).$$

a) Montrer que $N_r(A)$ est ouvert et que $\mathrm{Adhe}(A) = \bigcap_{n \geq 1} N_{1/n}(A)$. [2 points]

b) Pour $r, s > 0$, montrer que $N_r(N_s(A)) \subset N_{r+s}(A)$. [2 points]

c) Si $X = \mathbb{R}$ avec sa distance usuelle, montrer l'égalité. On pourra chercher un point intermédiaire sur le segment joignant x à un point de A. [3 points]

d) Donner un contre-exemple à l'égalité dans un espace de deux points. [1 point]

Corrigé

a) L'ensemble $N_r(A)$ est une réunion de boules ouvertes, donc un ouvert. Un point x appartient à $\mathrm{Adhe}(A)$ si et seulement si toute boule centrée en x rencontre A. Cela équivaut à l'existence, pour chaque $n \geq 1$, de $a \in A$ tel que $d(x, a) < 1/n$, donc à $x \in \bigcap_n N_{1/n}(A)$. Pour la réciproque, étant donné $\varepsilon > 0$, choisir n tel que $1/n < \varepsilon$.

b) Si $x \in N_r(N_s(A))$, il existe $y \in N_s(A)$ avec $d(x, y) < r$, puis $a \in A$ avec $d(y, a) < s$. L'inégalité triangulaire donne $d(x, a) < r + s$.

c) Pour l'inclusion inverse dans $\mathbb{R}$, soit $x \in N_{r+s}(A)$ et choisir $a \in A$ tel que $|x - a| < r + s$. Posons

$$y = \frac{sx + ra}{r + s}.$$

Alors $|y - a| = \frac{s}{r+s}|x - a| < s$ et $|x - y| = \frac{r}{r+s}|x - a| < r$. Ainsi $y \in N_s(A)$ et $x \in N_r(N_s(A))$.

d) Prendre $X = \{0, 1\}$ avec $d(0, 1) = 1$, $A = \{0\}$ et $r = s = 3/4$. On a $N_s(A) = \{0\}$, puis $N_r(N_s(A)) = \{0\}$, tandis que $N_{r+s}(A) = X$. L'espace ne possède pas de point intermédiaire permettant de décomposer le déplacement.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Réunion d'ouverts ; caractérisation métrique de l'adhérence ; inégalité triangulaire.

Références. Mémo TOP, I.1(a) et I.1(c). Techniques : TD1, ex. 1 et 18.

Intérêt. Deux épaississements s'additionnent sur une droite, mais pas dans un espace métrique quelconque.

Vigilance. L'appartenance à un épaississement fournit une inégalité stricte ; conserver cette stricte inégalité dans les deux étapes.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 3 ; d) 1 point(s).

A05 – Une grille qui devient de plus en plus fine

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Adhérence ; suites ; points isolés ; topologie relative

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne, on considère

$$A = \left\{ \left(\frac{k}{n}, \frac{1}{n} \right) : k \in \mathbb{Z},\ n \geq 1 \right\}, \qquad H = \mathbb{R} \times]0, +\infty[.$$

a) Montrer que chaque point $(k/n, 1/n)$ de A est isolé dans le sous-espace A. On pourra considérer la boule de rayon $1/(2n(n+1))$. [2 points]

b) Déterminer l'adhérence de A dans $\mathbb{R}^2$. Pour approcher un point $(x, 0)$, on pourra utiliser $\lfloor nx \rfloor / n$. [3 points]

c) Déterminer l'intérieur et la frontière de A dans $\mathbb{R}^2$. L'ensemble A est-il fermé dans H ? [2 points]

Corrigé

a) Fixons $p = (k/n, 1/n)$. Parmi les hauteurs $1/m$ différentes de $1/n$, toutes sont à distance au moins $1/(n(n+1))$ de $1/n$; cela reste vrai pour $n = 1$. Sur la ligne de hauteur $1/n$, deux abscisses distinctes de la grille sont distantes d'au moins $1/n$. Une boule centrée en p de rayon $1/(2n(n+1))$ ne rencontre donc A qu'en p.

b) Pour $x \in \mathbb{R}$, les points $p_n = (\lfloor nx \rfloor / n, 1/n)$ appartiennent à A et convergent vers $(x, 0)$, car $0 \leq x - \lfloor nx \rfloor / n < 1/n$. Ainsi $A \cup (\mathbb{R} \times \{0\}) \subset \mathrm{Adhe}(A)$. Réciproquement, supposons $(k_j/n_j, 1/n_j) \to (x, y)$. On a $y \geq 0$. Si $y > 0$, alors n_j est finalement borné ; la suite $1/n_j$, convergente et prenant finalement un nombre fini de valeurs, est finalement constante, égale à $1/n$. Puis $k_j/n \to x$ impose que les entiers k_j soient finalement constants. Le point limite appartient donc à A. Par caractérisation séquentielle,

$$\mathrm{Adhe}(A) = A \cup (\mathbb{R} \times \{0\}).$$

c) Toute boule du plan contient un point d'ordonnée irrationnelle, donc extérieur à A. L'intérieur de A est vide et $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Adhe}(A)$. Dans H, l'adhérence vaut $H \cap \mathrm{Adhe}(A) = A$: A est fermé dans H, bien qu'il ne le soit pas dans $\mathbb{R}^2$.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Caractérisation séquentielle de l'adhérence ; partie entière ; topologie induite.

Références. Mémo TOP, I.1(c), I.1(d) et I.1(e). Techniques : TD1, ex. 13 et 21.

Intérêt. Une grille à hauteur décroissante crée toute une droite de nouveaux points adhérents.

Vigilance. Être constitué de points isolés n'implique pas être fermé dans l'espace ambiant ; des points adhérents peuvent apparaître hors de la partie.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

A06 – Reconnaître tous les ouverts d'une suite avec sa limite

Facile à intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Sous-espace ; ouverts ; fermés ; frontière ; convergence

On munit $E = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$ de la distance induite par $\mathbb{R}$.

a) Montrer que chaque singleton $\{1/n\}$ est ouvert dans E. [1 point]

b) Montrer qu'une partie $U \subset E$ est ouverte si et seulement si : soit $0 \notin U$, soit $0 \in U$ et il existe N tel que $1/n \in U$ pour tout $n \geq N$. [3 points]

c) En déduire qu'une partie $F \subset E$ est fermée si et seulement si elle contient 0 ou est finie. [2 points]

d) Déterminer la frontière dans E de $F = \{0\} \cup \{1/(2n) : n \geq 1\}$. [1 point]

Corrigé

a) Pour $n \geq 1$, la boule dans E centrée en $1/n$ et de rayon $1/(2n(n+1))$ est réduite à $\{1/n\}$.

b) Toute partie ne contenant pas 0 est une réunion de ces singletons ouverts, donc est ouverte. Si U est ouvert et contient 0, il existe $r > 0$ tel que $B_E(0, r) \subset U$. Choisir N tel que $1/N < r$ assure que $1/n \in U$ pour tout $n \geq N$. Réciproquement, si $0 \in U$ et si U contient tous les $1/n$ à partir de N, une boule centrée en 0 de rayon assez petit est incluse dans U : pour $N \geq 2$, le rayon $1/(N-1)$ convient, et pour $N = 1$, on a $U = E$. Les autres points de U sont intérieurs par a), donc U est ouvert.

c) Si $0 \in F$, le complémentaire ne contient pas 0, donc est ouvert. Si $0 \notin F$, le complémentaire contient 0 et est ouvert exactement lorsqu'il contient tous les $1/n$ à partir d'un certain rang. Cela revient à dire que F est fini.

d) La partie F est fermée puisqu'elle contient 0. Tous ses points non nuls sont intérieurs, mais 0 ne l'est pas : toute boule centrée en 0 contient un terme $1/(2n+1)$ extérieur à F. Ainsi $\mathrm{Inte}_E(F) = F \setminus \{0\}$ et $\mathrm{Fr}_E(F) = \{0\}$.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Distance induite ; définition d'un ouvert ; convergence de 1/n vers zéro.

Références. Mémo TOP, I.1(a), I.1(c), I.1(d) et I.1(e). Techniques : TD1, ex. 20 et 21.

Intérêt. Classer les ouverts et fermés d'un espace concret, puis isoler la frontière d'une sous-suite.

Vigilance. Les mots ouvert, fermé et frontière désignent ici la topologie de E, et non celle de R.

Barème par question. a) 1 ; b) 3 ; c) 2 ; d) 1 point(s).

A07 – Deux disques qui se touchent en un seul point

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Fermés ; intérieur ; frontière ; géométrie du plan

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne, on pose $p = (-1, 0)$, $q = (1, 0)$ et

$$D_p = \{z : \|z - p\| \leq 1\}, \qquad D_q = \{z : \|z - q\| \leq 1\}, \qquad A = D_p \cup D_q.$$

a) Déterminer $D_p \cap D_q$ et montrer que A est fermé. [2 points]

b) Déterminer $\mathrm{Inte}(A)$. Justifier particulièrement le cas du point $(0, 0)$. [3 points]

c) Déterminer et dessiner $\mathrm{Fr}(A)$. A-t-on $\mathrm{Fr}(A) = \mathrm{Fr}(D_p) \cup \mathrm{Fr}(D_q)$ dans cet exemple ? [2 points]

Corrigé

a) Pour $z = (u, v)$ dans l'intersection, on a $(u+1)^2 + v^2 \leq 1$ et $(u-1)^2 + v^2 \leq 1$. En additionnant, $2u^2 + 2v^2 + 2 \leq 2$, donc $z = (0, 0)$. Réciproquement, ce point appartient aux deux disques. Chaque disque est une boule fermée, donc un fermé, et leur réunion finie A est fermée.

b) La réunion $B(p, 1) \cup B(q, 1)$ est ouverte et incluse dans A, donc incluse dans son intérieur. Aucun autre point n'est intérieur. En effet, les points $(0, t)$ avec $t \neq 0$ sont extérieurs aux deux disques, puisque leur distance à chaque centre vaut $\sqrt{1 + t^2} > 1$; ils convergent vers $(0, 0)$, qui n'est donc pas intérieur. Si $z \in \mathrm{Fr}(D_p)$ et $z \neq 0$, alors $z \notin D_q$. Comme D_q est fermé, une petite boule autour de z l'évite. Les points $z_t = p + (1 + t)(z - p)$, pour $t > 0$ assez petit, restent dans cette boule et vérifient $\|z_t - p\| = 1 + t > 1$. Ils sont donc extérieurs à A et tendent vers z. Le même raisonnement s'applique au cercle de centre q. Ainsi

$$\mathrm{Inte}(A) = B(p, 1) \cup B(q, 1).$$

c) Puisque A est fermé, $\mathrm{Fr}(A) = A \setminus \mathrm{Inte}(A)$: c'est la réunion des deux cercles de rayon 1, tangents à l'origine. L'égalité demandée est donc vraie dans cet exemple.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Boules euclidiennes ; union finie de fermés ; définitions de l'intérieur et de la frontière.

Références. Mémo TOP, I.1(a) et I.1(c). Techniques : TD1, ex. 6 et 9.

Intérêt. Au point de tangence, deux pièces fermées ne créent pas un voisinage du plan.

Vigilance. Le point de contact n'est pas intérieur : examiner seulement l'axe horizontal ne suffit pas à vérifier l'existence d'une boule du plan.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

A08 – Mesurer une erreur relative

Facile à intermédiaire – 16 minutes – 6 points indicatifs.
Distance ; boules ; isométries ; milieu métrique

Sur $X =]0, +\infty[$, on pose $\delta(x, y) = |\log(x/y)|$.

a) Montrer que δ est une distance et déterminer $B_\delta(x, r)$ pour $x > 0$ et $r > 0$. [2 points]

b) Montrer que, pour tout $c > 0$, $\delta(cx, cy) = \delta(x, y)$, et que $\delta(1/x, 1/y) = \delta(x, y)$. Interpréter la première identité. [1 point]

c) Soient $0 < x < y$. Déterminer l'unique $m > 0$ tel que

$$\delta(x, m) = \delta(m, y) = \frac{1}{2}\delta(x, y).$$

Comparer m au milieu usuel $(x + y)/2$. [3 points]

Corrigé

a) On écrit $\delta(x, y) = |\log x - \log y|$. La positivité et la symétrie sont immédiates. L'injectivité du logarithme donne $\delta(x, y) = 0$ si et seulement si $x = y$. L'inégalité triangulaire résulte de celle de la valeur absolue appliquée aux trois logarithmes. Enfin,

$$\delta(x, y) < r \iff -r < \log(y/x) < r \iff xe^{-r} < y < xe^{r}.$$

Ainsi $B_\delta(x, r) =]xe^{-r}, xe^{r}[$: la boule impose une erreur multiplicative bornée.

b) Les identités résultent de $(cx)/(cy) = x/y$ et de $\log((1/x)/(1/y)) = -\log(x/y)$. Un changement commun d'unité, c'est-à-dire une multiplication de toutes les valeurs par c, conserve cette distance.

c) Posons $a = \log x$, $b = \log y$ et $t = \log m$, avec $a < b$. Les égalités demandées deviennent $|t-a| = |t-b| = (b-a)/2$. L'unique réel à cette distance des deux extrémités est $t = (a + b)/2$: en effet, la première équation donne $t = a \pm (b - a)/2$, et seule la valeur avec le signe $+$ satisfait la seconde. Donc

$$m = \exp\big((\log x + \log y)/2\big) = \sqrt{xy}.$$

Comme $(\sqrt{y} - \sqrt{x})^2 > 0$ lorsque $x < y$, on a $\sqrt{xy} < (x + y)/2$. Le milieu dépend de la distance choisie.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Logarithme ; valeur absolue ; axiomes d'une distance.

Références. Mémo TOP, I.1(a). Techniques : distances transportées, TD1, ex. 10 ; propriétés usuelles du logarithme.

Intérêt. La distance logarithmique relie les boules aux erreurs multiplicatives et remplace le milieu arithmétique par une moyenne géométrique.

Vigilance. Les boules logarithmiques ne sont pas centrées au sens arithmétique : leurs deux extrémités ont pour produit le carré du centre.

Barème par question. a) 2 ; b) 1 ; c) 3 point(s).

A09 – Retirer un point à une partie dense

Intermédiaire – 18 minutes – 6 points indicatifs.
Points isolés ; ouverts ; densité

Soit (X, d) un espace métrique. On dit que $x \in X$ est isolé si $\{x\}$ est ouvert dans X. Soit D une partie dense de X.

a) Montrer que l'ensemble des points isolés de X est ouvert et que chacun de ces points appartient à D. [2 points]

b) Soit $a \in D$. Montrer que $D \setminus \{a\}$ est dense dans X si et seulement si a n'est pas isolé dans X. [3 points]

c) Appliquer ce résultat à $D = \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$: peut-on supprimer n'importe quel point de $\mathbb{Q}$ en conservant la densité ? [1 point]

Corrigé

a) L'ensemble des points isolés est la réunion de leurs singletons ouverts, donc est ouvert. Si x est isolé, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) = \{x\}$. Puisque D est dense, cette boule rencontre D, ce qui impose $x \in D$.

b) Si a est isolé, une boule réduite à $\{a\}$ ne rencontre pas $D \setminus \{a\}$: cette dernière partie n'est pas dense. Réciproquement, supposons a non isolé et considérons une boule quelconque $B(x, r)$, avec $r > 0$. Si $x \neq a$, choisir

$$0 < \rho < \min\{r, d(x, a)\}$$

assure que $B(x, \rho) \subset B(x, r)$ et que $a \notin B(x, \rho)$. Cette petite boule rencontre D, donc $D \setminus \{a\}$. Si $x = a$, le caractère non isolé fournit $y \in B(a, r/2) \setminus \{a\}$. Choisir

$$0 < \rho < \min\{d(a, y), r - d(a, y)\}.$$

L'inégalité triangulaire donne $B(y, \rho) \subset B(a, r)$, et cette petite boule évite a. Elle rencontre D par densité, donc fournit de nouveau un point de $D \setminus \{a\}$ dans la boule initiale. Toute boule rencontre ainsi cette partie, qui est dense.

c) Aucun point de $\mathbb{R}$ n'est isolé pour la distance usuelle. Puisque $\mathbb{Q}$ est dense, $\mathbb{Q} \setminus \{a\}$ reste dense pour tout $a \in \mathbb{Q}$.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Un point est isolé si son singleton est ouvert ; densité et boules ouvertes.

Références. Mémo TOP, I.1(a) et I.1(c). Techniques : TD1, ex. 13 ; caractérisation de la densité par les boules.

Intérêt. Identifier exactement quels points d'une partie dense sont indispensables.

Vigilance. Une partie dense ne doit pas nécessairement rencontrer une boule ailleurs qu'en son centre ; construire d'abord une petite boule qui évite le point supprimé.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 1 point(s).

A10 – Construire un séparateur continu

Facile à intermédiaire – 16 minutes – 6 points indicatifs.
Distance à une partie ; continuité ; ouverts et fermés

Soient (X, d) un espace métrique et F, G deux parties fermées non vides et disjointes de X. Pour $H \neq \varnothing$, on note $d(x, H) = \inf_{h \in H} d(x, h)$. On admet que $x \mapsto d(x, H)$ est 1-lipschitzienne et que $d(x, H) = 0$ si et seulement si $x \in \mathrm{Adhe}(H)$.

a) Montrer que $d(x, F) + d(x, G) > 0$ pour tout $x \in X$. [2 points]

b) On pose

$$u(x) = \frac{d(x, F)}{d(x, F) + d(x, G)}.$$

Montrer que u est continue, à valeurs dans $[0, 1]$, et que $u^{-1}(\{0\}) = F$ et $u^{-1}(\{1\}) = G$. [2 points]

c) Construire deux ouverts disjoints U, V de X tels que $F \subset U$ et $G \subset V$. On pourra utiliser les seuils $1/3$ et $2/3$ pour u. [2 points]

Corrigé

a) Les deux distances sont des réels positifs ou nuls, car les parties sont non vides. Si leur somme était nulle en un point x, elles seraient toutes deux nulles. Le résultat admis donnerait alors $x \in \mathrm{Adhe}(F) \cap \mathrm{Adhe}(G) = F \cap G$, les deux parties étant fermées. Cela contredit leur disjonction. Le dénominateur est donc strictement positif en chaque point.

b) Les fonctions $x \mapsto d(x, F)$ et $x \mapsto d(x, G)$ sont continues puisqu'elles sont lipschitziennes. Leur somme est continue et ne s'annule pas, donc le quotient u est continu sur X. Comme

$$0 \leq d(x, F) \leq d(x, F) + d(x, G),$$

on a $0 \leq u(x) \leq 1$. Le dénominateur étant non nul, $u(x) = 0$ équivaut à $d(x, F) = 0$, donc à $x \in F$. De même, $u(x) = 1$ équivaut à $d(x, F) = d(x, F) + d(x, G)$, c'est-à-dire $d(x, G) = 0$, donc à $x \in G$.

c) Posons

$$U = \{x \in X : u(x) < 1/3\}, \qquad V = \{x \in X : u(x) > 2/3\}.$$

Ces parties sont ouvertes comme images réciproques des ouverts réels $]-\infty, 1/3[$ et $]2/3, +\infty[$ par l'application continue u. Les égalités obtenues en b) montrent $F \subset U$ et $G \subset V$. Enfin, un réel ne peut être simultanément inférieur à $1/3$ et supérieur à $2/3$: ainsi $U \cap V = \varnothing$. La construction ne nécessite aucune minoration uniforme strictement positive de la distance entre F et G.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Continuité de la distance à une partie et caractérisation de ses zéros (admises dans l'énoncé) ; quotient de fonctions continues ; images réciproques d'ouverts.

Références. Mémo TOP, I.1(b) et I.1(c). Résultat admis : TD1, ex. 18(b,c).

Intérêt. Passer de deux zones fermées disjointes à une transition continue, puis à deux voisinages ouverts disjoints, sans supposer leur distance strictement positive.

Vigilance. Le dénominateur est positif en chaque point, mais il n'est pas nécessairement minoré par une constante strictement positive sur tout X. Sa positivité ponctuelle suffit pour la continuité du quotient.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

A11 – Écrêter un signal sans amplifier les erreurs

Facile – 12 minutes – 5 points indicatifs.
Applications lipschitziennes ; Norme uniforme ; Composition

On note E l'espace des fonctions continues bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)|$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $p(t) = \min(1, \max(0,t))$ et, pour $f \in E$, $T(f) = p \circ f$.

a) Dessiner p puis montrer que $|p(s) - p(t)| \leq |s - t|$ pour tous $s, t \in \mathbb{R}$. [2 points]

b) Montrer que $T : E \to E$ est bien définie et 1-lipschitzienne. Vérifier que $T(T(f)) = T(f)$. [2 points]

c) L'application T est-elle injective ? Construire une suite (f_n) qui ne converge pas pour la norme uniforme, alors que $(T(f_n))$ converge. [1 point]

Corrigé

a) La fonction p vaut 0 sur $]-\infty, 0]$, vaut t sur $[0,1]$ et vaut 1 sur $[1, +\infty[$. Supposons $s \leq t$. Les trois morceaux sont croissants et se raccordent ; donc $p(s) \leq p(t)$. Si s, t appartiennent à un même morceau, la différence $p(t) - p(s)$ vaut 0 ou $t - s$. Si $s < 0 < t \leq 1$, elle vaut $t \leq t - s$; si $0 \leq s < 1 < t$, elle vaut $1 - s \leq t - s$; si $s < 0 < 1 < t$, elle vaut $1 \leq t - s$. Les cas avec égalité aux bornes sont inclus par les formules. L'échange de s, t achève la preuve.

b) La fonction p est continue d'après a). Par composition, $p \circ f$ est continue, et ses valeurs appartiennent à $[0,1]$; elle est donc bornée. Pour tout x,

$$|T(f)(x) - T(g)(x)| \leq |f(x) - g(x)| \leq \|f - g\|_\infty .$$

Prendre le supremum donne l'inégalité lipschitzienne. Comme $p(u) = u$ pour $u \in [0,1]$, on a $p(p(t)) = p(t)$, puis $T^2 = T$.

c) Les fonctions constantes -1 et -2 ont toutes deux pour image la fonction nulle ; T n'est donc pas injective. Prenons $f_n(x) = -n$, pour $n \geq 1$. Alors $T(f_n) = 0$ pour tout n. La suite (f_n) ne peut converger uniformément : une telle convergence entraînerait la convergence de $f_n(0) = -n$ dans $\mathbb{R}$, ce qui est faux.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Inégalité triangulaire ; définition de la norme uniforme et d'une application lipschitzienne.

Références. Mémo TOP, I.1(b), p.5 ; TD1, cadre des exercices 15–16.

Intérêt. Un opérateur non linéaire de correction des valeurs, avec contrôle de l'erreur ; aucune étude de fermeture reprise du TD.

Vigilance. Une application 1-lipschitzienne peut perdre de l'information : convergence des images ne permet pas de conclure à celle des antécédents.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 1 point(s).

A12 – Une fonction déterminée par des mesures denses

Facile – 15 minutes – 6 points indicatifs.
Densité ; Continuité séquentielle ; Passage à la limite

Soient (X, d) un espace métrique, D une partie dense de X et $f, g : X \to \mathbb{R}$ deux applications continues.

a) On suppose $f(a) = g(a)$ pour tout $a \in D$. Montrer que $f = g$ sur X. [2 points]

b) Plus généralement, soit $\varepsilon \geq 0$. Si $|f(a) - g(a)| \leq \varepsilon$ pour tout $a \in D$, montrer que la même inégalité vaut pour tout $x \in X$. [2 points]

c) Une fonction continue $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifie $h(q) = q^2$ pour tout $q \in \mathbb{Q}$. Déterminer h. Montrer, par un exemple explicite, que la continuité de h est essentielle. [2 points]

Corrigé

a) Fixons $x \in X$. Par densité, pour chaque entier $n \geq 1$, on peut choisir $a_n \in D \cap B(x, 1/n)$. Ainsi $a_n \to x$. La continuité donne $f(a_n) \to f(x)$ et $g(a_n) \to g(x)$. Puisque les deux suites sont identiques, l'unicité de la limite impose $f(x) = g(x)$. Le point x étant quelconque, l'égalité vaut sur tout X. Si X est vide, l'affirmation est immédiate.

b) Pour un point x fixé, reprenons une suite (a_n) de D convergeant vers x. Par continuité de f, de g et de la valeur absolue,

$$|f(a_n) - g(a_n)| \longrightarrow |f(x) - g(x)|.$$

Tous les termes sont majorés par ε ; le passage à la limite conserve cette inégalité large. Donc $|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon$. Il est essentiel que le même nombre ε convienne à tous les points de D ; on n'utilise aucune uniformité de la continuité de f ou de g.

c) La fonction $x \mapsto x^2$ est continue et $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Le résultat a) donne $h(x) = x^2$ pour tout réel x. Sans continuité, on peut définir

$$\widetilde{h}(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ x^2 + 1, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Elle vérifie toutes les égalités imposées aux points rationnels et diffère pourtant de x^2 aux points irrationnels. Elle n'est pas continue : en approchant un irrationnel par une suite de rationnels, les valeurs convergent vers x^2 au lieu de $x^2 + 1$.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Critère séquentiel de densité ; continuité séquentielle ; unicité de la limite.

Références. Mémo TOP, I.1(c)–(d), pp.6–7.

Intérêt. Reconstruction par observations sur un ensemble dense et transfert d'une majoration ; ce n'est pas un calcul d'adhérence de TD1.

Vigilance. Une égalité sur une partie dense ne suffit pas pour des fonctions quelconques. Une inégalité stricte devient seulement large après passage à la limite.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

A13 – Erreur moyenne et erreur maximale

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Distances sur un espace de fonctions ; Continuité ; Convergence uniforme

On note E l'ensemble des fonctions continues bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ et $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)-g(x)|$. On pose

$$\delta(f,g) = \int_0^1 |f(t)-g(t)|\,dt.$$

a) Montrer que δ est une distance sur E. Pour la séparation, expliquer pourquoi une fonction continue positive ou nulle dont l'intégrale est nulle est identiquement nulle. [3 points]

b) Montrer que $\delta(f,g) \le d_\infty(f,g)$. Quelle application identité est ainsi continue ? [1 point]

c) Pour $n \ge 1$, poser $f_n(t) = \max(1-nt, 0)$. Calculer $\delta(f_n, 0)$ et $d_\infty(f_n, 0)$. Les deux distances définissent-elles la même topologie sur E ? [3 points]

Corrigé

a) Les intégrales existent par les résultats d'analyse de L1–L2. La positivité et la symétrie sont immédiates. Si $f = g$, alors $\delta(f,g) = 0$. Réciproquement, supposons qu'il existe $t_0 \in [0,1]$ tel que $c = |f(t_0) - g(t_0)| > 0$. Par continuité de $|f-g|$, il existe un intervalle relatif autour de t_0, de longueur strictement positive, sur lequel $|f-g| \ge c/2$. Cela reste vrai lorsque t_0 est une extrémité du segment, en prenant un intervalle d'un seul côté. L'intégrale sur cet intervalle est strictement positive ; donc $\delta(f,g) > 0$. Enfin l'inégalité ponctuelle

$$|f(t)-h(t)| \le |f(t)-g(t)| + |g(t)-h(t)|$$

s'intègre et donne l'inégalité triangulaire.

b) Pour tout t, $|f(t)-g(t)| \le d_\infty(f,g)$. L'intégration sur un intervalle de longueur 1 donne $\delta(f,g) \le d_\infty(f,g)$. Par conséquent l'identité $(E, d_\infty) \to (E, \delta)$ est 1-lipschitzienne, donc continue.

c) La fonction f_n est continue, comprise entre 0 et 1, et vaut 1 en 0. Ainsi $d_\infty(f_n, 0) = 1$. D'autre part,

$$\delta(f_n, 0) = \int_0^{1/n} (1-nt)\,dt = \frac{1}{2n} \longrightarrow 0.$$

La suite converge donc vers 0 pour δ, mais pas pour d_∞. Si les topologies étaient identiques, elles auraient les mêmes suites convergentes et les mêmes limites. Ce contre-exemple montre aussi directement que l'identité $(E,\delta) \to (E, d_\infty)$ n'est pas continue en 0.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Intégrale d'une fonction continue sur un segment et ses propriétés élémentaires ; aucune théorie de la mesure.

Références. Mémo TOP, I.1(a),(b),(f), pp.4–5,8 ; TD1, cadre fonctionnel des exercices 15–16 ; intégration de L1–L2.

Intérêt. Une distance intégrale est comparée à la distance uniforme à l'aide de bosses de plus en plus étroites.

Vigilance. L'intégrale d'une fonction positive ou nulle ne force l'annulation partout que grâce à la continuité. Respecter le sens de l'identité continue.

Barème par question. a) 3 ; b) 1 ; c) 3 point(s).

A14 – Monotonie : stable par limite, fragile par perturbation

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Fermeture ; Intérieur ; Convergence uniforme ; Densité relative

On note E l'espace des fonctions continues bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme, et $M \subset E$ l'ensemble des fonctions croissantes au sens large.

a) Montrer que M est fermé dans E. [2 points]

b) Montrer que M est d'intérieur vide. Indication : pour $f \in M$ et $\varepsilon > 0$, choisir $t \in]0,1]$ tel que $f(t) - f(0) < \varepsilon/4$, puis considérer

$$g(x) = f(x) + \frac{\varepsilon}{2}\max(1 - x/t, 0).$$

[3 points]

c) Montrer que les fonctions strictement croissantes sont denses dans M pour la topologie induite par la norme uniforme. [2 points]

Corrigé

a) Soit (f_n) une suite de M convergeant uniformément vers $f \in E$. Fixons deux points $x \leq y$. Pour tout n, $f_n(x) \leq f_n(y)$. La convergence uniforme entraîne la convergence aux deux points fixés : $f_n(x) \to f(x)$ et $f_n(y) \to f(y)$. En passant à la limite, $f(x) \leq f(y)$. Puisque les deux points étaient arbitraires, f est croissante et appartient à M. Le critère séquentiel de fermeture donne la conclusion.

b) Fixons $f \in M$ et $\varepsilon > 0$. La continuité de f en 0 permet de choisir $0 < t \leq 1$ avec $0 \leq f(t) - f(0) < \varepsilon/4$. La fonction g proposée est continue et bornée. La perturbation est comprise entre 0 et $\varepsilon/2$, donc

$$\|g - f\|_\infty = \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Cependant $g(0) = f(0) + \varepsilon/2$ et $g(t) = f(t) < f(0) + \varepsilon/4$. Ainsi $g(0) > g(t)$ alors que $0 < t$: $g \notin M$. Aucune boule centrée en un élément de M ne reste contenue dans M, donc $\mathrm{Inte}(M) = \varnothing$.

c) Pour $f \in M$, posons $h_n(x) = f(x) + x/n$. Si $x < y$, alors

$$h_n(y) - h_n(x) = f(y) - f(x) + (y - x)/n > 0.$$

La fonction h_n est donc strictement croissante, et $\|h_n - f\|_\infty \leq 1/n \to 0$. Tout élément de M est limite d'une suite de fonctions strictement croissantes, ce qui prouve la densité relative demandée. Cette densité ne signifie pas que M soit dense dans tout E.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Convergence uniforme implique convergence ponctuelle ; continuité en 0 ; caractérisation séquentielle des fermés.

Références. Mémo TOP, I.1(a),(c),(d), pp.4,6–7 ; TD1, cadre fonctionnel des exercices 15–16.

Intérêt. La contrainte porte sur des couples de points ; une perturbation locale détruit la monotonie et une pente arbitrairement petite rend strictement croissante.

Vigilance. Pour détruire la monotonie de toute fonction croissante, une pente négative fixe ne suffit pas : la petite perturbation doit être concentrée près de 0.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

A15 – Un zéro qui résiste aux petites perturbations

Facile à intermédiaire – 16 minutes – 6 points indicatifs.
Ouverts ; Norme uniforme ; Théorème des valeurs intermédiaires

Soit E l'espace des fonctions continues bornées de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme. On pose

$$U = \{f \in E : f(-1) < 0 < f(1)\}, \qquad Z = \{f \in E : \exists x \in [-1,1],\ f(x) = 0\}.$$

a) Pour $f \in U$, trouver un rayon explicite $r > 0$ tel que $B(f,r) \subset U$. En déduire que U est ouvert. [2 points]

b) Montrer que $U \subset Z$, puis que chaque fonction de U est un point intérieur de Z. [2 points]

c) La fonction $f_0(x) = x^2$ appartient à Z. Est-elle un point intérieur de Z ? En déduire que Z n'est pas ouvert. [2 points]

Corrigé

a) Soit $f \in U$ et posons $r = \frac{1}{2}\min(-f(-1), f(1))$. Les deux quantités sont strictement positives, donc $r > 0$. Si $\|g - f\|_\infty < r$, alors

$$g(-1) < f(-1) + r \leq f(-1)/2 < 0,$$

et de même

$$g(1) > f(1) - r \geq f(1)/2 > 0.$$

Ainsi $g \in U$. Nous avons construit, autour de chaque élément de U, une boule incluse dans U ; c'est exactement la définition d'une partie ouverte de E.

b) Pour $f \in U$, la continuité sur $[-1,1]$ et les signes opposés aux extrémités permettent d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe $x \in]-1,1[$ avec $f(x) = 0$. Donc $U \subset Z$. Comme a) donne $B(f,r) \subset U$, cette même boule est contenue dans Z. Par définition, $f \in \mathrm{Inte}(Z)$. Le raisonnement prouve la persistance d'au moins un zéro pour toute perturbation suffisamment petite ; il ne localise pas exactement le zéro et n'en affirme pas l'unicité.

c) On a $f_0(0) = 0$, donc $f_0 \in Z$. Soit $\varepsilon > 0$ quelconque. La fonction $g_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon/2$ appartient à E et vérifie $\|g_\varepsilon - f_0\|_\infty = \varepsilon/2 < \varepsilon$. Pourtant elle est strictement positive sur tout $[-1,1]$ et n'appartient donc pas à Z. Toute boule centrée en f_0 rencontre le complémentaire de Z ; ainsi $f_0 \notin \mathrm{Inte}(Z)$. Une partie ouverte contenant f_0 devrait contenir une boule centrée en f_0 : Z n'est donc pas ouverte.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Valeurs intermédiaires ; contrôle ponctuel par la norme uniforme ; définition d'un ouvert.

Références. Mémo TOP, I.1(a)–(b), pp.4–5 ; TD1, espaces de fonctions ; théorème des valeurs intermédiaires de L1.

Intérêt. On étudie la robustesse de l'existence d'un zéro, grâce aux signes en deux points fixés.

Vigilance. Un zéro n'est pas automatiquement stable. Le changement de signe fournit une condition suffisante, différente de la seule égalité f(x)=0.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

A16 – La meilleure symétrisation d'une fonction

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Isométrie ; Applications lipschitziennes ; Distance à une partie

On note E l'espace des fonctions continues bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme. Pour $f \in E$, on définit $Rf(x) = f(1-x)$ et $Sf = (f+Rf)/2$. On pose $H = \{h \in E : Rh = h\}$.

a) Montrer que $R^2 f = f$ et $\|Rf - Rg\|_\infty = \|f-g\|_\infty$. [2 points]

b) Montrer que $Sf \in H$, que $Sh = h$ pour $h \in H$, et que S est 1-lipschitzienne. [2 points]

c) Montrer que

$$\inf_{h\in H} \|f-h\|_\infty = \tfrac{1}{2}\,\|f-Rf\|_\infty$$

et que l'infimum est atteint en Sf. Indication : pour $h \in H$, écrire $f - Rf = (f-h) - R(f-h)$. [3 points]

Corrigé

a) Pour tout x, $R^2 f(x) = f(1-(1-x)) = f(x)$. Comme $x \mapsto 1-x$ est une bijection de $[0,1]$ sur lui-même,

$$\sup_{x\in[0,1]} |f(1-x) - g(1-x)| = \sup_{u\in[0,1]} |f(u) - g(u)|.$$

C'est l'égalité demandée. La composition avec cette réflexion conserve aussi la continuité et la bornitude, donc R est bien définie sur E.

b) En utilisant la linéarité évidente de R et $R^2 f = f$, on obtient $R(Sf) = (Rf+f)/2 = Sf$: $Sf \in H$. Si $Rh = h$, alors $Sh = (h+h)/2 = h$. Enfin, par inégalité triangulaire et a),

$$\|Sf - Sg\|_\infty \le \tfrac{1}{2}\big(\|f-g\|_\infty + \|R(f-g)\|_\infty\big) = \|f-g\|_\infty .$$

Ainsi la symétrisation n'amplifie pas l'erreur uniforme.

c) Soit $h \in H$. Puisque $Rh = h$, l'identité proposée donne

$$\|f-Rf\|_\infty \le \|f-h\|_\infty + \|R(f-h)\|_\infty = 2\,\|f-h\|_\infty .$$

En prenant l'infimum sur h, on obtient la minoration demandée. Or $Sf \in H$ et

$$f - Sf = (f-Rf)/2, \qquad \|f-Sf\|_\infty = \tfrac{1}{2}\,\|f-Rf\|_\infty .$$

La minoration est donc réalisée par la fonction symétrique Sf, ce qui prouve simultanément la formule et l'existence d'un meilleur approximant. Cette construction explicite ne prétend pas à l'unicité de ce meilleur approximant.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Norme uniforme ; inégalité triangulaire ; définition d'un infimum.

Références. Mémo TOP, I.1(b), p.5 ; TD1, notions des exercices 15 et 18, utilisées dans une situation nouvelle.

Intérêt. Une formule explicite construit une fonction symétrique la plus proche, sans aucun théorème d'existence d'un minimum.

Vigilance. Ne pas invoquer la compacité de H : rien ne la garantit. L'infimum est atteint parce qu'on exhibe Sf.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 3 point(s).

A17 – Combien coûte la suppression de la fin d'une suite ?

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Espaces de suites ; Adhérence ; Infimum ; Norme uniforme

Dans ℓ^∞, espace des suites réelles bornées $(u_n)_{n\geq 1}$ muni de $\|u\|_\infty = \sup_{n\geq 1} |u_n|$, on note c_{00} l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang et c_0 celui des suites convergeant vers 0. Pour $N \geq 1$, on pose $u^{(N)} = (u_1, \ldots, u_N, 0, 0, \ldots)$.

a) Calculer $\left\|u - u^{(N)}\right\|_\infty$ et montrer que $u^{(N)} \to u$ pour cette norme si $u \in c_0$. [2 points]

b) Montrer que

$$d(u, c_{00}) := \inf_{v \in c_{00}} \|u - v\|_\infty = \inf_{N\geq 1} \sup_{n>N} |u_n|.$$

[3 points]

c) En déduire $\mathrm{Adhe}(c_{00}) = c_0$. Calculer la distance à c_{00} de la suite constante égale à 1 et conclure que c_{00} n'est pas dense dans ℓ^∞. [2 points]

Corrigé

a) Les différences sont nulles pour $n \leq N$ et égales à u_n pour $n > N$. Donc $\left\|u - u^{(N)}\right\|_\infty = \sup_{n>N} |u_n|$. Si $u_n \to 0$, pour tout $\varepsilon > 0$, les termes de la suite sont de valeur absolue inférieure à $\varepsilon/2$ à partir d'un certain rang. Pour N assez grand, le supremum de la queue est donc au plus $\varepsilon/2 < \varepsilon$; ceci prouve la convergence uniforme des troncatures.

b) Posons $L = \inf_N \sup_{n>N} |u_n|$. Si $v \in c_{00}$, il existe N tel que $v_n = 0$ pour $n > N$. Ainsi $\|u - v\|_\infty \geq \sup_{n>N} |u_n| \geq L$. Prendre l'infimum sur v donne $d(u, c_{00}) \geq L$. Inversement, chaque $u^{(N)}$ appartient à c_{00} ; donc $d(u, c_{00}) \leq \left\|u - u^{(N)}\right\|_\infty = \sup_{n>N} |u_n|$. Prendre l'infimum sur N donne l'inégalité inverse.

c) Un point appartient à l'adhérence d'une partie non vide si et seulement si sa distance à cette partie est nulle : cela signifie exactement que toute boule centrée en ce point rencontre la partie. Par b), cela équivaut à $L = 0$. Si $u \in c_0$, a) donne bien $L = 0$. Réciproquement, si $L = 0$, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe N tel que $\sup_{n>N} |u_n| < \varepsilon$, ce qui est exactement la condition $u_n \to 0$. On obtient donc $\mathrm{Adhe}(c_{00}) = c_0$. Pour $\mathbf{1} = (1, 1, \ldots)$, toutes les queues ont supremum 1 ; la distance vaut 1. Par exemple, $B(\mathbf{1}, 1/2)$ ne rencontre pas c_{00}, qui n'est donc pas dense dans ℓ^∞.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Suites bornées ; convergence vers0 ; infimum ; définition de l'adhérence.

Références. Mémo TOP, I.1(c)–(d), pp.6–7 ; TD1, espace ℓ^∞ de l'exercice 17.

Intérêt. Formule exacte de la distance aux suites à support fini ; le résultat de fermeture de c0 du TD n'est pas simplement redemandé.

Vigilance. Une troncature converge toujours coordonnée par coordonnée, mais elle converge uniformément seulement pour les suites de c0.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

A18 – Déformer le plan par un cisaillement courbe

Facile à intermédiaire – 18 minutes – 6 points indicatifs.
Homéomorphismes ; Topologie produit ; Ouverts ; Lipschitz

Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue. On définit $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ par $\Phi(x, y) = (x, y + g(x))$. Le plan est muni de la distance associée à la norme maximum.

a) Montrer que Φ est un homéomorphisme et donner explicitement son inverse. [2 points]

b) Déterminer $\Phi(\mathbb{R}\times]0, 1[)$, puis montrer que cette image est ouverte. Illustrer le résultat pour $g(x) = x^2$. [2 points]

c) Lorsque $g(x) = x^2$, l'application Φ est-elle lipschitzienne sur tout $\mathbb{R}^2$? On pourra comparer les points $(n, 0)$ et $(n + 1, 0)$. [2 points]

Corrigé

a) Si $(u, v) = \Phi(x, y)$, la première coordonnée impose $x = u$, puis la seconde impose $y = v - g(u)$. Pour chaque (u, v) il existe donc un unique antécédent, et

$$\Phi^{-1}(u, v) = (u, v - g(u)).$$

Les coordonnées de Φ sont continues, car elles sont obtenues à partir des projections et de g par composition et addition. Le critère de continuité vers un produit donne la continuité de Φ. Exactement le même raisonnement, avec une soustraction, donne celle de Φ^{-1}. La bijection Φ est donc un homéomorphisme.

b) Un point (u, v) appartient à l'image demandée si et seulement si son antécédent $(u, v-g(u))$ vérifie $0 < v-g(u) < 1$. Ainsi

$$\Phi(\mathbb{R}\times]0, 1[) = \{(u, v) : g(u) < v < g(u) + 1\}.$$

Cet ensemble est ouvert comme image d'un ouvert par un homéomorphisme. On peut également l'écrire comme image réciproque de $]0, 1[$ par l'application continue $(u, v) \mapsto v - g(u)$. Pour $g(u) = u^2$, il s'agit de la bande comprise entre les deux paraboles $v = u^2$ et $v = u^2 + 1$, frontières exclues.

c) La distance maximum entre $(n, 0)$ et $(n + 1, 0)$ vaut 1. Leurs images sont (n, n^2) et $(n + 1, (n + 1)^2)$, dont la distance vaut $2n + 1$ pour $n \geq 0$. Une constante de Lipschitz globale L devrait donc satisfaire $2n + 1 \leq L$ pour tout n, ce qui est impossible. La continuité et l'existence d'un inverse continu ne garantissent donc pas un contrôle lipschitzien global.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Continuité des fonctions coordonnées ; composition ; homéomorphisme ; norme maximum du plan.

Références. Mémo TOP, I.1(b),(g), pp.5,8–9 ; TD1, outil de l'exercice 11 appliqué à une transformation nouvelle.

Intérêt. Un changement de coordonnées non linéaire transforme des bandes droites en bandes courbes et sépare homéomorphisme de transformation lipschitzienne.

Vigilance. L'image d'un ouvert est ouverte ici grâce à l'inverse continu ; la seule continuité de Φ ne suffirait pas.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

A19 – Stabilité d'un système linéaire

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Continuité matricielle ; Ouverts ; Suites ; Inversion

On identifie $M_2(\mathbb{R})$ à $\mathbb{R}^4$ et on note G l'ensemble des matrices inversibles. Les vecteurs de $\mathbb{R}^2$ sont des colonnes.

a) Montrer que G est un ouvert de $M_2(\mathbb{R})$. [1 point]

b) Rappeler la formule de l'inverse d'une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$. En déduire que $A \mapsto A^{-1}$ est continue sur G, puis que, pour $v \in \mathbb{R}^2$ fixé, la solution $x(A)$ de $Ax = v$ dépend continûment de $A \in G$. [3 points]

c) Poser $A_n = \begin{pmatrix} 1/n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Étudier les limites de A_n et de $x(A_n)$. L'application $A \mapsto A^{-1}$ peut-elle se prolonger continûment à tout $M_2(\mathbb{R})$? [2 points]

Corrigé

a) L'application déterminant est donnée par le polynôme $ad - bc$ en les quatre coefficients. Elle est donc continue pour la topologie produit. Or $G = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ et $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ est ouvert ; l'image réciproque d'un ouvert par une application continue est ouverte. Ainsi G est ouvert dans $M_2(\mathbb{R})$.

b) Pour $A \in G$,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Chaque coefficient est un quotient de fonctions polynomiales, dont le dénominateur ne s'annule pas sur G. Tous les coefficients de A^{-1} sont donc continus sur G. Le critère de continuité vers un produit donne la continuité de l'inversion. Pour $v = (v_1, v_2)^t$ fixé, les coordonnées de $A^{-1}v$ sont des combinaisons linéaires, à coefficients constants v_1, v_2, des coefficients de A^{-1}. Elles sont continues ; la solution unique $x(A) = A^{-1}v$ dépend donc continûment de A tant que A reste inversible.

c) On a $A_n \to A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ coefficient par coefficient, tandis que $A_n^{-1} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $x(A_n) = (n, 0)^t$. Ni les inverses ni les solutions ne convergent dans leurs espaces respectifs. Si un prolongement continu de l'inversion existait en A_0, le critère séquentiel imposerait $A_n^{-1} \to F(A_0)$, en contradiction avec la divergence du premier coefficient. Le fait que A_n converge ne suffit donc pas lorsque sa limite sort de l'ouvert G.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Déterminant et inverse d'une matrice 2×2 ; continuité d'un quotient à dénominateur non nul ; topologie produit.

Références. Mémo TOP, I.1(b),(d),(g), pp.5,7–9 ; TD1, topologie sur les matrices introduite à l'exercice 31.

Intérêt. On étudie la variation de la solution et de l'inverse, non la densité des matrices inversibles ou les groupes fermés du TD.

Vigilance. La continuité de l'inversion porte sur G. Elle ne contrôle pas une suite convergeant vers une matrice singulière.

Barème par question. a) 1 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

A20 – Un capteur à deux valeurs peut-il être continu ?

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Fonction indicatrice ; Ouverts et fermés ; Topologie induite ; Valeurs intermédiaires

Soient (X, d) un espace métrique et $A \subset X$. On définit $\mathbf{1}_A : X \to \mathbb{R}$ par $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et $\mathbf{1}_A(x) = 0$ sinon.

a) Montrer que $\mathbf{1}_A$ est continue si et seulement si A est à la fois ouverte et fermée dans X. [2 points]

b) Dans $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ muni de la distance induite, prendre $A =]0, +\infty[$. Montrer que $\mathbf{1}_A$ est continue sur X, mais n'admet aucun prolongement continu à $\mathbb{R}$. [2 points]

c) Montrer, à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, que toute fonction continue $f : \mathbb{R} \to \{0, 1\} \subset \mathbb{R}$ est constante. [2 points]

Corrigé

a) Supposons $\mathbf{1}_A$ continue. Alors $A = \mathbf{1}_A^{-1}(]1/2, 3/2[)$ et $X \setminus A = \mathbf{1}_A^{-1}(]-1/2, 1/2[)$ sont tous deux ouverts. La seconde assertion signifie que A est fermée. Réciproquement, supposons A et son complémentaire ouverts. Pour tout ouvert $V \subset \mathbb{R}$, l'ensemble $\mathbf{1}_A^{-1}(V)$ est l'un des quatre ensembles $\varnothing$, A, $X \setminus A$, X, selon que V contient aucune, une, ou les deux valeurs 0 et 1. Ces quatre ensembles sont ouverts ; la caractérisation topologique donne donc la continuité.

b) Dans X, la partie A est ouverte, et son complémentaire relatif est $]-\infty, 0[$, également ouvert. Elle est donc aussi fermée dans X, et a) s'applique. Si un prolongement continu $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ existait, les suites $1/n \to 0$ et $-1/n \to 0$ imposeraient simultanément $h(0) = \lim \mathbf{1}_A(1/n) = 1$ et $h(0) = \lim \mathbf{1}_A(-1/n) = 0$. C'est impossible. Il est essentiel ici que l'on considère le complémentaire dans X, et non dans $\mathbb{R}$.

c) Si f n'était pas constante, elle prendrait les valeurs 0 et 1 en deux points distincts. Sur le segment qui les relie, le théorème des valeurs intermédiaires imposerait l'existence d'un point où f vaut $1/2$. Cette valeur est exclue par le codomaine. Par conséquent f est constante. Cette démonstration n'utilise aucune notion abstraite de connexité.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Caractérisation de la continuité par images réciproques d'ouverts ; topologie induite ; valeurs intermédiaires.

Références. Mémo TOP, I.1(b),(c),(e), pp.5–7 ; théorème des valeurs intermédiaires de L1.

Intérêt. Une fonction à deux valeurs traduit une séparation du domaine ; l'exemple change lorsque0 est retiré.

Vigilance. Une partie peut être simultanément ouverte et fermée. Toujours préciser l'espace ambiant, particulièrement pour R privé de 0.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

B01 – Des points fixes approchés à un vrai point fixe

Facile à intermédiaire – 15 minutes – 6 points indicatifs.
Compacité séquentielle ; Continuité ; Point fixe

Soit (K, d) un espace métrique compact non vide et $T : K \to K$ une application continue. On suppose que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe $x_n \in K$ tel que $d(x_n, T(x_n)) \leq 1/n$.

a) Montrer que $g : K \to \mathbb{R}$, définie par $g(x) = d(x, T(x))$, est continue. [2 points]

b) Montrer qu'il existe $x_* \in K$ tel que $T(x_*) = x_*$. [2 points]

c) Sur $\mathbb{R}$, considérer $T(x) = x + 1/(1 + x^2)$. Montrer que l'hypothèse d'existence de points fixes approchés est satisfaite, mais que T n'a aucun point fixe. Quelle hypothèse manque-t-il ? [2 points]

Corrigé

a) L'inégalité triangulaire donne, pour $x, y \in K$,

$$|d(x, T(x)) - d(y, T(y))| \leq d(x, y) + d(T(x), T(y)).$$

Lorsque $y \to x$, le premier terme de droite tend vers zéro et le second aussi, par continuité de T. On obtient donc la continuité de g en tout point de K. On peut aussi composer $x \mapsto (x, T(x))$ avec l'application distance, continue sur $K \times K$.

b) Par compacité, la suite (x_n) possède une sous-suite (x_{n_k}) convergeant vers un point $x_* \in K$. La continuité de g et l'encadrement donnent

$$g(x_*) = \lim_{k\to\infty} g(x_{n_k}) = 0, \qquad 0 \leq g(x_{n_k}) \leq \frac{1}{n_k} \longrightarrow 0.$$

Comme d est une distance, $d(x_*, T(x_*)) = 0$ implique $x_* = T(x_*)$. Autre preuve admise : g atteint son minimum sur K ; ce minimum est positif ou nul et inférieur à $1/n$ pour tout n, donc il vaut zéro. Il est essentiel que le minimum soit atteint.

c) L'application proposée est continue sur $\mathbb{R}$. Pour $x_n = n$, on a

$$|T(x_n) - x_n| = \frac{1}{1 + n^2} \leq \frac{1}{n} \quad (n \geq 1).$$

Cependant, pour tout réel x, $T(x) - x = 1/(1 + x^2) > 0$: aucun point fixe n'existe. Ici, l'espace $\mathbb{R}$ n'est pas compact. Les points choisis s'échappent vers l'infini et l'on ne peut pas extraire de sous-suite convergente. Cet exemple montre précisément pourquoi un défaut arbitrairement petit ne suffit pas, à lui seul, à produire une solution exacte.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Extraction dans un compact ; Continuité de la distance sur le produit ; Passage à la limite

Références. C2, définition 4 ; corollaire 18

Intérêt. La compacité transforme un défaut tendant vers zéro en une solution exacte ; ce problème ne figure pas dans TD2.

Vigilance. La suite entière des points approchés ne doit pas nécessairement converger ; une sous-suite suffit.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

B02 – Une valeur maximale et ses maximiseurs

Intermédiaire – 22 minutes – 8 points indicatifs.
Maximum atteint ; Lipschitz ; Choix du maximiseur

Soit K un espace métrique compact non vide, et $g, h : K \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose

$$M(t) = \max_{x \in K} \big(g(x) + t h(x)\big).$$

a) Justifier que $M(t)$ est bien défini pour tout t, ainsi que le réel $C = \max_{x \in K} |h(x)|$. [2 points]

b) Montrer que $|M(t) - M(s)| \leq C|t - s|$ pour tous $s, t \in \mathbb{R}$. [3 points]

c) Dans le cas $K = [0, 1]$, $g(x) = 0$ et $h(x) = x$, calculer $M(t)$ et déterminer les points où le maximum est atteint. Existe-t-il une fonction continue $a : \mathbb{R} \to [0, 1]$ telle que $t\, a(t) = M(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$? [3 points]

Corrigé

a) Pour chaque paramètre t fixé, l'application $x \mapsto g(x) + th(x)$ est continue sur le compact non vide K. Le théorème des extrema assure qu'elle est bornée et atteint son maximum. Ainsi, $M(t)$ est un réel. L'application $|h|$ est également continue : son maximum C existe, est fini et vérifie $|h(x)| \leq C$ pour tout $x \in K$.

b) Fixons $s, t \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in K$,

$$g(x) + th(x) = g(x) + sh(x) + (t - s)h(x) \leq M(s) + C|t - s|.$$

Le membre de droite ne dépend pas de x. En prenant le maximum du membre de gauche sur K, on obtient $M(t) \leq M(s) + C|t - s|$. En échangeant s et t, on obtient $M(s) \leq M(t) + C|t - s|$. Les deux inégalités donnent le résultat. En particulier, M est continue, même si le point où le maximum est atteint change lorsque t varie.

c) Si $t > 0$, la fonction $x \mapsto tx$ est strictement croissante : son maximum vaut t et est atteint seulement en $x = 1$. Si $t < 0$, elle est strictement décroissante : son maximum vaut 0 et est atteint seulement en $x = 0$. Si $t = 0$, tous les points de $[0, 1]$ réalisent le maximum, qui vaut 0. Ainsi,

$$M(t) = \max(0, t).$$

Cette fonction est bien continue. En revanche, une fonction a choisissant toujours un maximiseur devrait vérifier $a(t) = 0$ pour $t < 0$ et $a(t) = 1$ pour $t > 0$. Ses limites à gauche et à droite en zéro seraient différentes ; aucune valeur de $a(0)$ ne la rendrait continue. La valeur du maximum peut donc varier continûment alors que tout choix d'un point maximisant doit subir une discontinuité.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Fonctions continues sur un compact ; Comparaison avec un maximum ; Inégalités élémentaires

Références. C2, corollaire 18

Intérêt. On distingue la régularité de la valeur optimale de la possibilité de choisir continûment un point réalisant cette valeur.

Vigilance. Ne pas confondre la valeur du maximum et le point où il est atteint ; ce dernier peut changer brusquement.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 3 point(s).

B03 – Additionner des ensembles : ce que change la compacité

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Produit compact ; Image continue ; Fermeture séquentielle

Dans un espace vectoriel normé E, on pose $A+B=\{a+b : a\in A,\ b\in B\}$.

a) Montrer que, si $K, L\subset E$ sont compacts, alors $K+L$ est compact. [2 points]

b) Montrer que, si $K\subset E$ est compact et $F\subset E$ est fermé, alors $K+F$ est fermé. On pourra partir d'une suite $z_n=k_n+f_n$ convergente. [3 points]

c) Dans $\mathbb{R}$, on pose
$$A=\{n+1/n : n\in\mathbb{N},\ n\geq 2\},\qquad B=\{-n : n\in\mathbb{N},\ n\geq 2\}.$$
Montrer que A et B sont fermés mais que $A+B$ ne l'est pas. On pourra examiner 0. [2 points]

Corrigé

a) L'application $S : E\times E\to E$, $S(x,y)=x+y$, est continue, puisque
$$\|S(x,y)-S(x',y')\|\leq\|x-x'\|+\|y-y'\|.$$
Le produit $K\times L$ est compact, et son image par S est exactement $K+L$. L'image continue d'un compact étant compacte, on conclut. Si un des deux ensembles est vide, leur somme est vide et le résultat reste vrai.

b) Soit (z_n) une suite de $K+F$ convergeant vers $z\in E$. Pour chaque n, choisissons $k_n\in K$ et $f_n\in F$ tels que $z_n=k_n+f_n$. Par compacité de K, il existe une sous-suite $k_{n_j}\to k\in K$. Alors
$$f_{n_j}=z_{n_j}-k_{n_j}\longrightarrow z-k.$$
La fermeture de F assure que $z-k\in F$. Ainsi, $z=k+(z-k)\in K+F$, ce qui prouve la fermeture. La suite (f_n) n'a pas besoin d'être supposée convergente au départ : sa convergence sur les bons indices résulte de celle des deux autres suites.

c) Toute suite convergente de réels est bornée. Or chaque partie bornée de $\mathbb{R}$ ne rencontre A, ni B, qu'en un nombre fini de points. Une suite convergente d'éléments de l'un de ces ensembles a donc sa limite dans cet ensemble : A et B sont fermés. Pour tout $n\geq 2$,
$$\left(n+\frac{1}{n}\right)+(-n)=\frac{1}{n}\in A+B,\qquad \frac{1}{n}\to 0.$$
En revanche, $0\notin A+B$: une égalité $n+1/n-m=0$ donnerait l'entier $m-n=1/n$, impossible pour $n\geq 2$. L'ensemble $A+B$ n'est donc pas fermé. La fermeture des deux termes ne remplace pas la compacité de l'un d'eux.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Addition continue sur un espace vectoriel normé ; Caractérisation séquentielle des fermés ; Produit fini compact

Références. C2, théorèmes 14 et 17 ; proposition 5

Intérêt. La somme de Minkowski remplace l'union du TD ; la différence compact + fermé / fermé + fermé est explicitée.

Vigilance. Il faut extraire une seule composante, puis déduire la convergence de l'autre sur les mêmes indices.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

B04 – Éliminer une variable compacte

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Projection ; Compacité séquentielle ; Ouverts définis par un quantificateur

Soient X un espace métrique et K un espace métrique compact non vide. Le produit $X \times K$ est muni de la distance maximum.

a) Si F est fermé dans $X \times K$, montrer que

$$P = \{x \in X : \exists y \in K,\ (x, y) \in F\}$$

est fermé dans X. Partir d'une suite (x_n) de P convergente et choisir $y_n \in K$ tel que $(x_n, y_n) \in F$. [3 points]

b) Si U est ouvert dans $X \times K$, en déduire que $V = \{x \in X : \forall y \in K,\ (x, y) \in U\}$ est ouvert dans X. [2 points]

c) Dans $\mathbb{R}^2$, considérer $F = \{(x, y) : xy = 1\}$. Montrer que F est fermé mais que sa projection sur la première coordonnée ne l'est pas. Pourquoi cela ne contredit-il pas a) ? [2 points]

Corrigé

a) Soit $x_n \in P$ avec $x_n \to x \in X$. Pour chaque n, la définition de P fournit $y_n \in K$ tel que $(x_n, y_n) \in F$. La compacité de K donne une extraction $y_{n_j} \to y \in K$. Comme toute sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite, $x_{n_j} \to x$. Ainsi,

$$(x_{n_j}, y_{n_j}) \longrightarrow (x, y) \quad \text{dans } X \times K.$$

L'ensemble F est fermé : $(x, y) \in F$, donc $x \in P$. La caractérisation séquentielle des fermés dans un espace métrique permet de conclure.

b) Posons $F = (X \times K) \setminus U$, qui est fermé. La négation du quantificateur universel donne

$$x \notin V \quad \Longleftrightarrow \quad \exists y \in K,\ (x, y) \in F.$$

Ainsi, $X \setminus V$ est exactement la projection de F sur X. D'après a), il est fermé, donc V est ouvert. Ici, la condition portant simultanément sur tous les points de K reste ouverte grâce à la compacité de K.

c) La fonction $(x, y) \mapsto xy$ est continue sur $\mathbb{R}^2$. L'ensemble F est son image réciproque du fermé $\{1\}$; il est donc fermé. Il existe un réel y tel que $xy = 1$ exactement lorsque $x \neq 0$, car on peut alors prendre $y = 1/x$. La projection est donc $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Elle n'est pas fermée, puisque $1/n$ y appartient et converge vers 0, qui n'y appartient pas. Le deuxième facteur est ici $\mathbb{R}$, qui n'est pas compact : l'hypothèse essentielle de a) manque.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Convergence composante par composante ; Caractérisation séquentielle des fermés ; Complémentaire d'un ouvert

Références. C2, définition 4 ; proposition 5

Intérêt. La projection d'un fermé et l'ensemble des fibres contenues dans un ouvert constituent de nouveaux objets par rapport au graphe fermé du TD.

Vigilance. La projection d'un fermé n'est pas fermée en général ; identifier précisément le facteur compact.

Barème par question. a) 3 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

B05 – Où vont les presque-minimiseurs ?

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Minimum atteint ; Ensemble de solutions ; Compacité séquentielle

Soit (K, d) un espace métrique compact non vide et $f : K \to \mathbb{R}$ continue. On pose $m = \min_K f$ et $S = \{x \in K : f(x) = m\}$. Pour $x \in K$, on note $d(x, S) = \inf_{s\in S} d(x, s)$.

a) Justifier que m existe et que S est non vide et compact. [2 points]

b) Soit (x_n) une suite de K telle que $f(x_n) \to m$. Montrer que $d(x_n, S) \to 0$. On pourra supposer qu'une sous-suite reste à distance au moins $\varepsilon > 0$ de S, puis en extraire de nouveau une sous-suite. [3 points]

c) Sur $\mathbb{R}$, étudier $f(x) = x^2/(1 + x^4)$ et la suite $x_n = n$. Montrer que la conclusion de b) peut échouer sans compacité, même lorsque le minimum est atteint. [2 points]

Corrigé

a) Le théorème des extrema s'applique à f, continue sur le compact non vide K : son minimum m existe et est atteint. Par conséquent, S est non vide. De plus, $S = f^{-1}(\{m\})$ est fermé dans K, puisque $\{m\}$ est fermé dans $\mathbb{R}$. Un fermé d'un compact est compact, donc S est compact.

b) Supposons que la suite de réels positifs $d(x_n, S)$ ne tende pas vers zéro. Il existe alors $\varepsilon > 0$ et une sous-suite (x_{n_j}) telle que $d(x_{n_j}, S) \geq \varepsilon$ pour tout j. Par compacité de K, on peut extraire encore pour obtenir $x_{n_{j_k}} \to x_* \in K$. La continuité de f donne

$$f(x_*) = \lim_k f(x_{n_{j_k}}) = m,$$

donc $x_* \in S$. Par définition de l'infimum,

$$0 \leq d(x_{n_{j_k}}, S) \leq d(x_{n_{j_k}}, x_*) \longrightarrow 0,$$

ce qui contredit la minoration par ε. La convergence demandée est prouvée. Elle ne signifie pas que (x_n) converge : plusieurs points peuvent réaliser le minimum, et la suite peut passer de l'un à l'autre.

c) Le dénominateur $1 + x^4$ est strictement positif ; f est donc continue, positive ou nulle, et s'annule exactement en 0. Son minimum vaut $m = 0$ et $S = \{0\}$. Cependant,

$$f(n) = \frac{n^2}{1 + n^4} \longrightarrow 0, \qquad d(n, S) = n \longrightarrow +\infty.$$

Les valeurs de f deviennent proches du minimum alors que les points s'éloignent de l'ensemble des minimiseurs. L'espace $\mathbb{R}$ n'étant pas compact, l'extraction utilisée en b) n'est plus disponible.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Continuité ; Distance à un ensemble non vide ; Extraction et raisonnement par contradiction

Références. C2, proposition 5 ; corollaire 18 ; définition 4

Intérêt. On étudie toutes les positions où le minimum est atteint et le comportement des solutions approchées, sans chercher un unique minimiseur.

Vigilance. La conclusion porte sur la distance à l'ensemble des minimiseurs, pas sur la convergence de la suite entière.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

B06 – Quand la continuité de l'inverse est automatique

Facile à intermédiaire – 18 minutes – 6 points indicatifs.
Homéomorphisme ; Image continue compacte ; Fermés

Soit K un espace métrique compact, Y un espace métrique, et $f : K \to Y$ une bijection continue.

a) Montrer que l'image par f de tout fermé de K est fermée dans Y. [2 points]

b) En déduire que $f^{-1} : Y \to K$ est continue. [2 points]

c) Soit $\mathbb{S}^1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 = 1\}$. On admet que

$$p : [0, 2\pi[\longrightarrow \mathbb{S}^1, \qquad p(t) = (\cos t, \sin t)$$

est une bijection continue. Montrer que son inverse n'est pas continu, à l'aide de $t_n = 2\pi - 1/n$, $n \geq 1$. Expliquer pourquoi b) ne s'applique pas. [2 points]

Corrigé

a) Soit F un fermé de K. Comme K est compact, F est compact. L'application f étant continue, $f(F)$ est compact dans Y. Or toute partie compacte d'un espace métrique est fermée. Ainsi, $f(F)$ est fermé dans Y. Ce raisonnement utilise successivement trois résultats : fermé d'un compact, image continue d'un compact, compact dans un espace métrique.

b) Notons $g = f^{-1} : Y \to K$ l'application réciproque, bien définie puisque f est bijective. Pour tout fermé $F \subset K$,

$$g^{-1}(F) = \{y \in Y : g(y) \in F\} = f(F).$$

D'après a), cet ensemble est fermé dans Y. Le critère de continuité par les images réciproques de fermés assure donc la continuité de g. Ainsi, f est un homéomorphisme. Dans cette étape, $g^{-1}(F)$ désigne une image réciproque d'ensemble, tandis que $g = f^{-1}$ désigne la fonction réciproque.

c) Pour $n \geq 1$, t_n appartient bien à $[0, 2\pi[$. Par continuité des fonctions trigonométriques sur $\mathbb{R}$,

$$p(t_n) \longrightarrow (1, 0) = p(0).$$

Si p^{-1} était continue en $(1, 0)$, on aurait $p^{-1}(p(t_n)) \to p^{-1}(1, 0) = 0$. Mais $p^{-1}(p(t_n)) = t_n$, et t_n ne tend pas vers 0 : sa limite dans $\mathbb{R}$ est 2π. L'inverse n'est donc pas continu en $(1, 0)$. Cela ne contredit pas b), car $[0, 2\pi[$ n'est pas compact : c'est une partie non fermée de $\mathbb{R}$. La bijectivité et la continuité seules ne suffisent pas.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Continuité par les images réciproques de fermés ; Bijection et application réciproque ; Trigonométrie élémentaire

Références. C2, proposition 5 ; théorème 17

Intérêt. On obtient un critère général d'homéomorphisme, puis on observe une discontinuité de l'angle sur le cercle.

Vigilance. Ne pas confondre la fonction inverse f^{-1} et l'image réciproque d'un ensemble.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

B07 – Résoudre une infinité de contraintes

Facile à intermédiaire – 17 minutes – 6 points indicatifs.
Compacts emboîtés ; Contraintes finies ; Extraction

Soit K un espace métrique compact non vide, et $(f_j)_{j\geq 1}$ une suite de fonctions continues $K \to \mathbb{R}$. On suppose que, pour tout $N \geq 1$, il existe $x_N \in K$ tel que $f_j(x_N) = 0$ pour $1 \leq j \leq N$.

a) Pour $N \geq 1$, poser $F_N = \{x \in K : f_1(x) = \cdots = f_N(x) = 0\}$. Montrer que F_N est compact non vide et que $F_{N+1} \subset F_N$. [2 points]

b) En extrayant une sous-suite de (x_N), montrer qu'il existe $x_* \in K$ tel que $f_j(x_*) = 0$ pour tout $j \geq 1$. [2 points]

c) Sur $K =]0, 1]$, considérer $f_j(x) = \max(0, x - 1/j)$. Vérifier que chaque système fini possède une solution mais qu'il n'existe aucune solution commune à toutes les équations. [2 points]

Corrigé

a) Pour chaque j, l'ensemble $f_j^{-1}(\{0\})$ est fermé dans K, par continuité de f_j. Leur intersection finie F_N est donc fermée dans le compact K, donc compacte. L'hypothèse fournit $x_N \in F_N$, ce qui prouve que F_N est non vide. Enfin, un point annulant les $N+1$ premières fonctions annule les N premières : $F_{N+1} \subset F_N$.

b) Par compacité, il existe une sous-suite (x_{N_k}) convergeant vers un point $x_* \in K$. Fixons maintenant un entier $j \geq 1$. Les indices N_k tendent vers l'infini ; il existe donc un rang à partir duquel $N_k \geq j$. Pour tous ces indices, l'hypothèse donne $f_j(x_{N_k}) = 0$. En passant à la limite par continuité de f_j, on obtient $f_j(x_*) = 0$. Ce raisonnement vaut pour chaque entier j, et le même point x_* convient à toutes les fonctions. L'ordre logique est essentiel : on extrait une seule fois, puis on fixe un j quelconque ; on ne choisit pas un point limite différent pour chaque équation.

c) Chaque f_j est continue sur $]0, 1]$, car $u \mapsto \max(0, u)$ est continue. Pour $x > 0$, $f_j(x) = 0$ équivaut à $x \leq 1/j$. Ainsi,

$$F_N =]0, 1/N],$$

qui est non vide. En revanche, si $x > 0$, il existe un entier $j > 1/x$; on a alors $x > 1/j$, donc $f_j(x) > 0$. L'intersection de tous les F_N est vide. Le point limite 0 est absent de K, qui n'est pas compact : la suite $x_N = 1/N$ n'a aucune sous-suite convergente dans K.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Continuité ; Fermés définis par des équations ; Sous-suite convergente

Références. C2, définition 4 ; proposition 5 ; lien avec le lemme 23

Intérêt. Une propriété de tous les systèmes finis donne une solution commune à une infinité d'équations ; un exemple montre le rôle du point limite.

Vigilance. Fixer j après avoir choisi une sous-suite commune ; les quantificateurs ne peuvent pas être permutés librement.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 2 point(s).

B08 – Tester la convergence sur un nombre fini de points

Intermédiaire – 22 minutes – 7 points indicatifs.
Précompacité ; Fonctions lipschitziennes ; Convergence uniforme

Soit (K, d) un espace métrique compact non vide. Soit (f_n) une suite de fonctions $K \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq d(x, y) \quad (x, y \in K).$$

On suppose que $f_n(x) \to f(x)$ pour tout $x \in K$.

a) Montrer que f est 1-lipschitzienne. [2 points]

b) Soit $r > 0$. Choisir $p_1, \ldots, p_m \in K$ dont les boules de rayon r recouvrent K, puis montrer que

$$\sup_{x \in K} |f_n(x) - f(x)| \leq 2r + \max_{1 \leq i \leq m} |f_n(p_i) - f(p_i)|.$$

[3 points]

c) En déduire que (f_n) converge uniformément vers f, c'est-à-dire que le supremum précédent tend vers zéro. On pourra prendre $r = \varepsilon/4$. [2 points]

Corrigé

a) Fixons $x, y \in K$. En passant à la limite dans $|f_n(x) - f_n(y)| \leq d(x, y)$, on obtient $|f(x) - f(y)| \leq d(x, y)$. Ainsi, f est 1-lipschitzienne, donc continue. Les fonctions f_n sont également continues. Leurs différences avec f sont donc bornées sur K, et les suprema utilisés ensuite sont finis.

b) Un compact est précompact. Il existe donc $p_1, \ldots, p_m \in K$ tels que $K = \bigcup_{i=1}^{m} B(p_i, r)$, les boules étant relatives à K. Pour chaque $x \in K$, choisissons i tel que $d(x, p_i) < r$. L'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$ donne

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f_n(p_i)| + |f_n(p_i) - f(p_i)| + |f(p_i) - f(x)| \\ &\leq 2d(x, p_i) + |f_n(p_i) - f(p_i)| \\ &\leq 2r + \max_{1 \leq j \leq m} |f_n(p_j) - f(p_j)|. \end{aligned}$$

Le dernier membre ne dépend pas de x ; prendre le supremum fournit l'estimation demandée.

c) Fixons $\varepsilon > 0$ et prenons $r = \varepsilon/4$. Les centres obtenus en b) sont alors fixés. Pour chaque i, la convergence en p_i fournit un rang N_i tel que $|f_n(p_i) - f(p_i)| < \varepsilon/4$ pour $n \geq N_i$. Comme il n'y a qu'un nombre fini de centres, $N = \max_i N_i$ convient simultanément pour tous. Pour $n \geq N$, b) donne

$$\sup_{K} |f_n - f| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon.$$

C'est la convergence uniforme. Le contrôle lipschitzien permet de transférer les informations des centres à tous les points du compact ; aucun ordre entre les fonctions f_n n'est supposé.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Recouvrement d'un compact par un nombre fini de boules ; Limite dans une inégalité ; Convergence uniforme

Références. C2, proposition 9 ; corollaire 18

Intérêt. La convergence uniforme est obtenue par un contrôle lipschitzien commun, sans monotonie et sans utiliser Dini.

Vigilance. Le rang N dépend d'un nombre fini de centres, puis devient indépendant de x.

Barème par question. a) 2 ; b) 3 ; c) 2 point(s).

B09 – Un compact de fonctions et une boule non compacte

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Compacité dans un espace de fonctions ; Image continue ; Dimension infinie

On munit $E = C([0,1],\mathbb{R})$ de la distance $d_\infty(f,g) = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)-g(t)|$. Pour $(a,b) \in [-1,1]^2$, on définit $\Phi(a,b)(t) = at + b$.

a) Montrer que $d_\infty(\Phi(a,b),\Phi(a',b')) \le |a-a'| + |b-b'|$. En déduire que Φ est continue. [2 points]

b) Montrer que $\mathcal{K} = \{t \mapsto at+b : |a| \le 1,\ |b| \le 1\}$ est compact dans E. [2 points]

c) Montrer que la boule fermée $D = \{f \in E : d_\infty(f,0) \le 1\}$ n'est pas compacte, en considérant $f_n(t) = t^n$, $n \ge 1$. Examiner les limites en chaque point de toute sous-suite de (f_n). [3 points]

Corrigé

a) Pour $t \in [0,1]$,

$$|\Phi(a,b)(t) - \Phi(a',b')(t)| = |(a-a')t + (b-b')| \le |a-a'| + |b-b'|.$$

La majoration étant indépendante de t, on peut prendre le supremum pour obtenir l'inégalité demandée. En particulier, si $(a',b') \to (a,b)$, la distance uniforme des fonctions images tend vers zéro. Cela prouve la continuité de Φ pour la topologie usuelle sur le carré.

b) Le carré $[-1,1]^2$ est compact, comme produit de deux segments compacts. L'application Φ étant continue, son image $\mathcal{K}$ est compacte dans E. Le fait que l'espace ambiant soit un espace de fonctions ne gêne pas l'application du théorème sur les images continues des compacts. On n'a pas besoin de déterminer toutes les suites de $\mathcal{K}$ directement.

c) Chaque f_n est continue et $0 \le f_n(t) \le 1$ sur $[0,1]$; de plus $f_n(1) = 1$, donc $d_\infty(f_n,0) = 1$. La suite appartient bien à D. Supposons qu'une sous-suite (f_{n_k}) converge dans E vers une fonction $g \in E$. La convergence uniforme implique la convergence en chaque point. Or $n_k \to \infty$, donc

$$g(t) = 0 \quad (0 \le t < 1), \qquad g(1) = 1.$$

Cette fonction n'est pas continue en 1, ce qui contredit $g \in C([0,1],\mathbb{R})$. Aucune sous-suite ne converge dans E, donc D n'est pas compact. La boule est pourtant fermée et bornée. La caractérisation des compacts par ces deux propriétés dans $\mathbb{R}^d$ ne s'étend donc pas à tous les espaces vectoriels normés.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Distance uniforme sur $C([0,1],\mathbb{R})$; Convergence uniforme implique convergence en chaque point ; Limite des puissances t^n

Références. C2, théorèmes 14 et 17 ; corollaire 15 ; définition 4

Intérêt. On construit un compact de fonctions explicitement, puis on distingue ce compact d'une boule fermée bornée en dimension infinie.

Vigilance. Une convergence ponctuelle vers une fonction discontinue exclut toute convergence uniforme dans $C([0,1])$.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 3 point(s).

B10 – Un minimum sur un espace non compact

Intermédiaire – 20 minutes – 7 points indicatifs.
Existence d'un minimum ; Réduction à une boule compacte ; Croissance à l'infini

Soit $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$\forall M \in \mathbb{R},\ \exists R > 0,\ \forall x \in \mathbb{R}^d, \qquad \|x\| \geq R \implies f(x) \geq M.$$

Ici, $\|\cdot\|$ est la norme euclidienne ; cette condition signifie que $f(x) \to +\infty$ lorsque $\|x\| \to +\infty$.

a) Trouver $R > 0$ tel que $f(x) \geq f(0) + 1$ pour $\|x\| \geq R$. [2 points]

b) Montrer que f atteint son minimum sur $\mathbb{R}^d$, en commençant par la boule fermée de centre 0 et de rayon R. [2 points]

c) En déduire, sans calculer ses points critiques, que

$$P(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - 2x + 3y$$

atteint son minimum sur $\mathbb{R}^2$. On pourra poser $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et minorer $P(x, y)$ en fonction de r. [3 points]

Corrigé

a) On applique directement l'hypothèse avec le réel $M = f(0) + 1$. Il existe $R > 0$ tel que, pour tout x de norme au moins R, $f(x) \geq f(0) + 1$. Le rayon dépend de f ; il n'est pas nécessaire d'en connaître une valeur explicite pour la question suivante.

b) La boule fermée $B_F(0, R)$ est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^d$, donc compacte. Elle est non vide, puisqu'elle contient 0. Par continuité, f y atteint son minimum en un point x_*. En particulier, $f(x_*) \leq f(0)$. Pour tout x hors de cette boule, a) donne

$$f(x) \geq f(0) + 1 > f(x_*).$$

À l'intérieur de la boule, $f(x) \geq f(x_*)$ par choix de x_*. Ainsi, cette dernière inégalité vaut pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, ce qui prouve que x_* est un minimum global. On n'a pas supposé que $\mathbb{R}^d$ était compact : on a justifié que la recherche du minimum pouvait être limitée à une partie compacte.

c) Le polynôme P est continu. Posons $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Comme $|x| \leq r$ et $|y| \leq r$,

$$P(x, y) \geq r^4 - 2|x| - 3|y| \geq r^4 - 5r.$$

La fonction réelle $r \mapsto r^4 - 5r$ tend vers $+\infty$ lorsque $r \to +\infty$. Pour tout M, on peut donc choisir $R > 0$ tel que $r \geq R$ implique $r^4 - 5r \geq M$. La condition de l'énoncé est satisfaite par P. D'après b), son minimum est atteint. Cette preuve assure l'existence sans donner la valeur du minimum ni nécessiter de dérivation.

Repères pour choisir et corriger

Prérequis. Boules fermées compactes dans $\mathbb{R}^d$; Théorème des extrema ; Estimation d'un polynôme

Références. C2, corollaires 15 et 18

Intérêt. On utilise la compacité pour une fonction définie sur tout $\mathbb{R}^d$, en montrant que les points intéressants restent dans une boule.

Vigilance. La continuité sur $\mathbb{R}^d$ seule ne suffit pas ; justifier d'abord que les valeurs basses restent dans une boule.

Barème par question. a) 2 ; b) 2 ; c) 3 point(s).